

修士(工学)学位論文
Master's Thesis of Engineering

神経放射輝度場を用いた台風航空機観測の映像からの
目の壁雲の 3D モデリングおよび高度測量
**Three-dimensional modeling and Height measurement
of Eyewall clouds from Typhoon aircraft
reconnaissance images using Neural radiance fields**

2024 年 3 月
March 2024

盛 拓矢
Takuya Mori

琉球大学
大学院理工学研究科
工学専攻
知能機械システムプログラム

**Intelligent Machine Systems Program
Engineering Course
Graduate School of Engineering and Science
University of the Ryukyus**

修士(工学)学位論文
Master's Thesis of Engineering

神経放射輝度場を用いた台風航空機観測の映像からの
目の壁雲の 3D モデリングおよび高度測量
**Three-dimensional modeling and Height measurement
of Eyewall clouds from Typhoon aircraft
reconnaissance images using Neural radiance fields**

2024 年 3 月
March 2024

盛 拓矢
Takuya Mori

琉 球 大 学
大学院理工学研究科
工学専攻
知能機械システムプログラム

**Intelligent Machine Systems Program
Engineering Course
Graduate School of Engineering and Science
University of the Ryukyus**

指導教員：助教 宮田 龍太
Supervisor: Assistant Prof. Ryota Miyata

[論文審査会委員署名用ページ（和文）]

論文題目： 神経放射輝度場を用いた台風航空機観測の映像からの目の壁雲の3Dモデリング
および高度測量

氏 名：盛 拓矢

本論文は、修士/博士工学/理学/学術)の学位論文として適切であると認める。

論 文 審 査 会

(主 査) 宮田 龍太 印

(副 査) 倉田 耕治 印

(副 査) 上里 英輔 印

論文要旨

論文題目

神経放射輝度場を用いた台風航空機観測の映像からの
目の壁雲の3Dモデリングおよび高度測量

本研究では、複数枚の画像のみから撮影対象のリアルタイムの VR 再現を可能にする Instant Neural Graphics Primitives with a Multiresolution Hash Encoding (InstantNGP) と呼ばれる深層学習モデルを用いて、本学理学部の山田広幸教授らが 2021 年 9 月 29 日に実施した台風 16 号の航空機観測時に撮影した台風の目内部の上層の映像から仮想的な再現を行った。

撮影に使用したカメラの GPS 情報と InstantNGP で取得したカメラ座標を合わせることで、写真測量的に台風の目の雲頂高度を測定した。

その結果、測定された雲頂高度が JAXA のひまわりデータから作成された雲頂高度と平均的に非常に近い値で測定できることを確認した。また、台風の目内部の建物のひさしのように張り出した雄大雲と呼ばれる雲の平均高度は、航空機観測時に投下されたドロップゾンデで観測された変数のうち相対湿度が 100%となる融解層の高度とほぼ同じであることがわかった。

Abstract

Title

Three-dimensional modeling and Height measurement of Eyewall clouds from Typhoon aircraft reconnaissance images using Neural radiance fields

In this study, we conducted a virtual reconstruction of the upper layer of Typhoon Mindulle (2021), which was photographed during aircraft reconnaissance on September 29, 2021, by Yamada et al. of the Faculty of Science, the University of the Ryukyus, using a deep learning model called Instant Neural Graphics Primitives with a Multiresolution Hash Encoding (InstantNGP), which enables real-time VR reconstruction of the photographed object solely from multiple images.

The cloud top height of the eye of the typhoon was measured photogrammetrically by aligning the GPS information of the camera used to take the photo with the camera coordinates obtained by InstantNGP.

As a result, it was confirmed that the measured cloud top heights were on average very close to the cloud top heights generated from JAXA's Himawari data. The average cloud top height of the "congestus", a building-like overhanging cloud in the eye of a typhoon, was found to be almost the same as that of the melting layer at 100% RH observed by a dropsonde dropped from an aircraft reconnaissance.

論文目録

氏 名 盛 拓矢

学位論文

論文題目 (論文題目が英文の場合は、和訳を併記すること)

神経放射輝度場を用いた台風航空機観測の映像からの目の壁雲の3Dモデリングおよび高度測量

研究関連論文業績(学位論文の内容に関して公表(受理)された学術論文で他の学位審査に使用されていないもの)

1. Takuya Mori*(†), Eiji Kitajima, Hiroyuki Yamada, Kosuke Ito, Ryota Miyata (2024) Measuring the wall cloud heights in the eye of the typhoon using neural radiance fields. Winter Workshop on Mechanism of Brain and Mind 2024, P-6.
2. Takuya Mori*(†), Yoshitaka Adachi(†), Eiji Kitajima, Hiroyuki Yamada, Kosuke Ito, Ryota Miyata (2023) Novel view synthesis of Typhoon Mindulle from images recorded in T-PARCII aircraft reconnaissance using neural radiance fields. Japan Geoscience Union Meeting 2023, P-2
3. 盛 拓矢*(†), 足立 佳隆†, 北島 栄司, 山田 広幸, 伊藤 耕介, 宮田 龍太 (2023) 航空機観測により捉えた台風Mindulle (2021) の目と壁雲付近の構造をAIで立体再現する. 日本気象学会2023年度秋季大会 2023, P-2.
4. 盛 拓矢*(†), 北島 栄司, 足立 佳隆, 山田 広幸³, 伊藤 耕介³, 宮田 龍太² (2022) 勾配ブースティングを用いた台風の急速発達予測. データ同化夏の学校2022, P-5.

目次

第1章 はじめに	4
第2章 データと方法	6
2.1 航空機観測画像	6
2.2 画像の前処理	8
2.3 COLMAP を用いたカメラ座標の推定と撮影カメラの GPS データとの地理的位置合 わせ	9
2.4 Instant NGP [4]を用いた新視点画像合成	10
2.5 CloudCompare の point pairs picking を用いた点群の位置合わせ	11
2.6 CloudCompare を用いた点群測量	15
第3章 結果と考察	16
3.1 学習視点の再構成	16
3.2 新視点合成画像と衛星画像の比較	17
3.3 CloudCompare を用いた位置合わせ結果	18
3.4 CloudCompare を用いた点群の測量結果	19
第4章 結論と今後の課題	22

図目次

2.1	台風 Mindulle における航空機の進路	7
2.2	航空機観測画像の前処理	8
2.3	CloudCompare による点群の位置合わせ	14
3.1	学習画像と Instant NGP で復元した画像の比較	16
3.2	Instant NGP による新規画像生成	17
3.3	Instant NGP-点群における壁雲の雲頂高度と JAXA 雲頂高度の比較	19
3.4	台風 Mindulle で特徴的な段層構造	21

表目次

2.1	CloudCompare による位置合わせ誤差	14
3.1	学習画像の PSNR 値	16
3.2	Instant NGP-点群と撮影カメラの GPS 情報の比較	18

第 1 章 はじめに

毎年発生する台風は強風・豪雨・高潮などを伴い、人命や社会に大きな影響を与える大気現象である。現在、洋上に存在する台風の勢力は過去の赤外衛星画像の雲のパターンから比較するドボラック法 [1]で推定されているが、衛星画像から台風の強さを推定する手法はいずれも直接的観測ではなく予報官の経験や予報機関によって基準が異なる。また台風の強度を正確に推定するには雲頂高度や目の壁雲（目の周りを囲う円筒状の巨大な壁のような雲）の形状を高精度で捉える必要があるが、台風のはるか上空を飛ぶ衛星からではたとえ最先端の高周波レーダーを用いたとしても小さな雲粒の計測までは難しく、限界がある。

山田らは 2017 年から日本人研究者として初めて台風目の中に突入し、台風の中心付近に無線機つき測定器（ドロップゾンデ）を投下する航空機観測を実施しており [2]、壁雲付近の気温・気圧・湿度・風速を計測し、従来の各種推定値との比較を行ってきた。上述した航空機観測の際に山田らは目の中の様子をカメラで撮影しており、最先端の画像処理 AI を用いれば、その映像から台風をなす雲の形状に関わる特徴抽出ができるのではないかと考えた。

近年、神経放射輝度場（neural radiance fields, NeRF [3]）という数枚の画像から撮影時とは少し異なる画角から対象物を眺めた場合の画像を合成する（たに対象物を含めた空間の高密度点群データを生成）AI が提案され、対象物の細かい形状をあらゆる角度から捉えるため（に計算処理を軽量化する等）のモデル拡張開発がさかんに行われている。

本研究では、NeRF の代表的な派生モデルの一つである instant neural graphics primitives with a multi-resolution hash encoding (Instant NGP) [4]を用いて、航空機観測で撮影された台風目の中の映像から壁雲の高密度点群データを生成し、そこから雲頂高度や壁雲付近で見られた特徴的な断層構造の雲の高さを測定した。Instant NGP で得られた高密度点群データで測った雲頂高度等の推定結果と、気象衛星から推定された雲頂高度やドロップゾンデの測定結果と照合することで、計測精度や測定値の意味づけを行った。

1.1 本論文の構成

本論文の構成は以下の通りである:第2章では本研究に用いられたデータ,前処理,カメラ座標の推定と撮影カメラのGPSデータとの位置合わせ,新規画像生成,点群データの位置合わせ,点群測量について述べる.第3章ではInstant NGPによる学習視点の再構成,別視点から画像生成,位置合わせ誤差,点群測量の結果と妥当性についての考察と今後の課題を述べる.第4章では結果と考察から得られた結論について述べる.

第2章 データと方法

2.1 航空機観測画像

本学理学部の山田広幸教授らが2021年9月29日に実施した台風16号（Mindulle）の航空機観測 [5]において、ダイヤモンドエアサービス株式会社のジェット機ガルフストリームVIの右翼側の窓から撮影された動画とその1秒毎のフレームに対応するGPSデータ（日時，緯度，経度，高度を含む）を使用した．提供された動画は，非常に強い勢力で発達した台風16号の中心位置が北緯24.3度，東経135.4度であり，地上から約14.5kmの高さで撮影されている．使用された撮影機器のフレームレートは30fps，解像度は幅1920pixel，高さ1080pixelであった．動画の撮影は，2021年9月29日5時54分50秒（UTC）に始まり，6時12分32秒（UTC）に終了した．この中で，航空機の突入進路を示したFig. 2.1の点線部分から，台風の壁雲が明確に観察され，航空機が壁雲に沿って台風の目中心付近を旋回しながら一周する時間である6時3分10秒（UTC）から6時11分55秒（UTC）の8分45秒間を使用した．

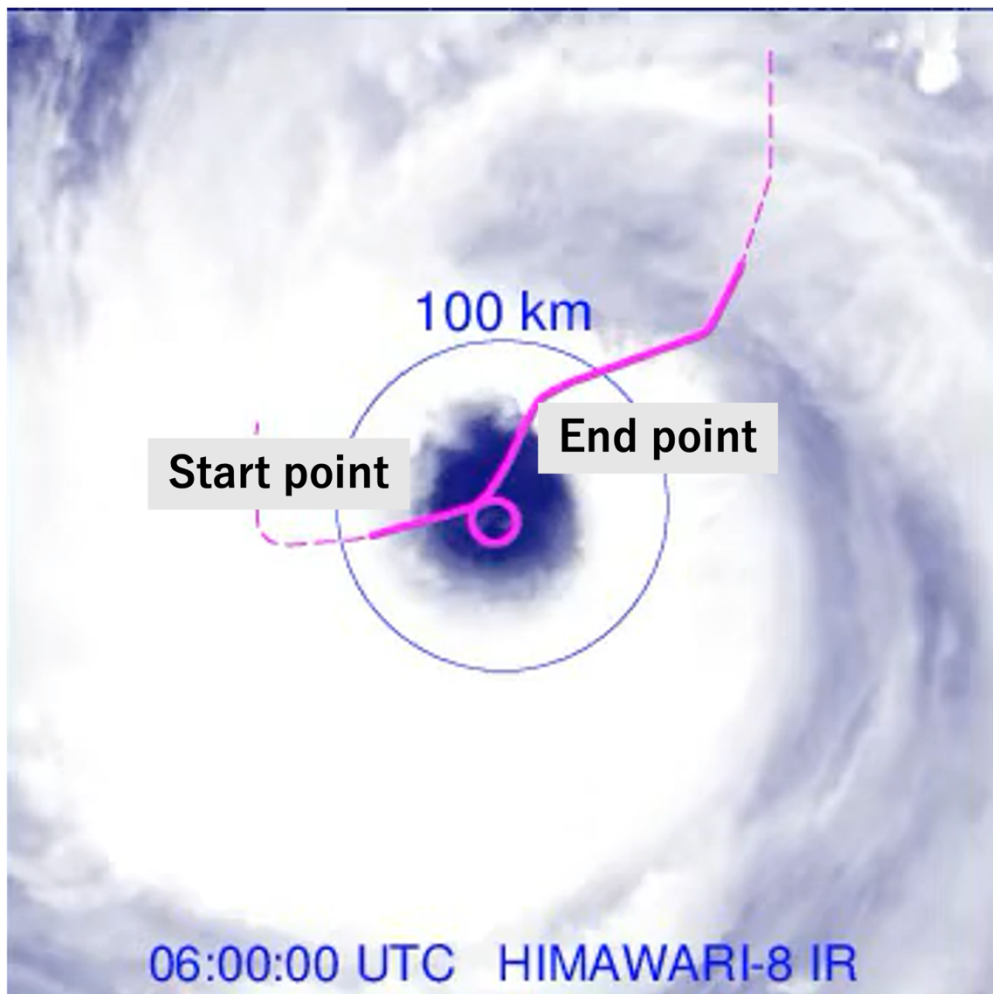


Fig. 2.1 Aircraft Path in Typhoon Mindulle [5].

これをInstant NGPの学習に適した画像枚数にするため、30fpsの動画をダウンレート15でサンプリング後に、1,050枚で構成される2fpsの動画に変換して使用した．予備実験では、Instant NGPの学習精度に影響を与えない最小のフレームレートが2fpsであることを確認した．また学習画像を再構成し、後述するPSNR（peak signal to noise ratio）で類似度の確認を行った．

2.2 画像の前処理

InstantNGPの学習では、Fig. 2.2(a)のような航空機の窓枠、右翼の終始の映り込みが学習に影響するため、幅1574pixel、高さ900pixelにトリミングした。トリミング後、画像の特徴点をより明瞭に捉えるために、contrast limited adaptive histogram equalization (CLAHE) [6]によるコントラスト調整を行った。その結果、Fig. 2.2(b)のように明暗が際立ち、画像の特徴点が増加したが、同時にノイズも増加するため、メディアンフィルタによるノイズ除去を行った。

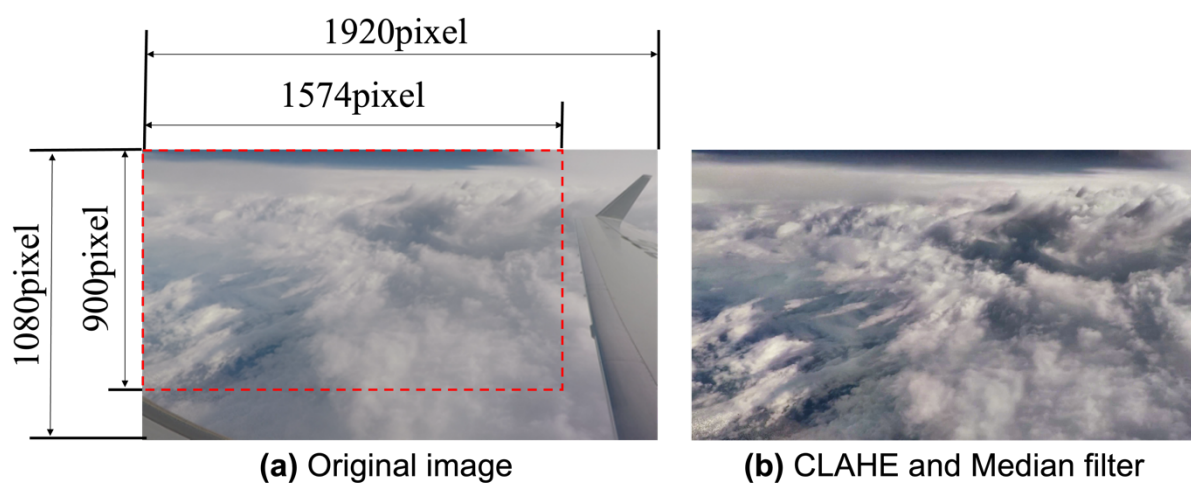


Fig. 2.2 Pre-processing procedure for the aircraft observation images of Typhoon Mindulle (2021): cropping, contrast limited adaptive histogram equalization (CLAHE), and median filter denoising.

2.3 COLMAP を用いたカメラ座標の推定と撮影カメラの

GPS データとの地理的位置合わせ

3DモデリングソフトであるCOLMAP[7] [8]に組み込まれているSfM(Structure from Motion)[7] を用いて、2.2節の前処理後の画像中の特徴点を元にカメラ位置座標と撮影角度を推定する。

提供された航空機観測映像のGPSデータは動画の1秒毎のフレームに対応しているため、2.1節のフレームレートに合わせるために、GPSデータの0.5秒ごとの緯度、経度、高度データを前後のフレームに対応するデータで線型補完し、新たなGPSデータを生成した。

生成されたGPSデータとSfMで推定した各画像のカメラ位置情報を用いて、COLMAPのGeo-registration機能により、GPSデータと各画像のカメラ中心座標の対応関係からピクセル単位で表現されたカメラ位置情報をメートル単位の地球固定座標系に変換した。ここで、フィルタ処理を施した前後で、撮影カメラのGPSデータと各画像のカメラ位置情報の位置合わせ誤差の平均値が約2,726.87 m から 2,548.63 m になる大幅な改善を確認した。

2.4 Instant NGP [4]を用いた新視点画像合成

Instant NGP [4]は、NeRFと同様に、SfMで推定されたカメラ座標 (x, y, z) とカメラ方向 (θ, ϕ) を入力として、9層の多層パーセプトロンにより色と不透明度で構築された3Dモデルを生成し、3Dモデルをボリュームレンダリングで2次元に落とし込んだ画像と学習に用いた画像との損失を計算することで学習を行う機械学習モデルである。Instant NGPはNeRFと比較して、学習の効率化を実現し、よりリアルタイムで優れた仮想再現を可能にしている。評価指標は平均移動量から求められたシーンの中心視点でのボリュームレンダリングで出力した画像とトリミングを行った画像から算出できるPSNRを用いる。PSNRは下(1)(2)式で定義される。

$$R = 10 \log_{10} \frac{255^2}{E} \quad (1)$$

$$E = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (Y_i - \hat{Y}_i)^2 \quad (2)$$

N は画像を構成する pixel の数であり、 Y_i は正解としている台風画像の画素値、 $\hat{Y}_i$ は出力された画像の画素値である。

我々は Instant NGP に 1,050 枚の画像と対応する位置合わせ後のカメラ座標情報を入力し、台風 16 号の目の壁雲付近の仮想的な再現を行った。Instant NGP の学習では、35,000 回の反復学習を行い、学習画像と再構成画像の PSNR 値が十分に大きな値であることを確認し、この学習済みモデルから座標と色で表現される点群を生成した。また、Instant NGP-点群はメートル単位の座標ではなく、仮想再現をする対象の中心位置を計算し、学習に適したスケールへ正規化されたピクセル単位の無次元量の座標である。

2.5 CloudCompare の point pairs picking を用いた点群の位置合わせ

点群の位置合わせには、CloudCompare [9] の point pairs picking 機能を用いて、両方の点群で少なくとも 3 つ以上の対応する点ペアを選択することによって、形状の異なる点群の正確な位置合わせが可能である。2.4 節の通り、Instant NGP-点群はピクセル単位の無次元量の座標であるため、COLMAP の SfM で推定されるカメラ座標から COLMAP に組み込まれている Multi-View Stereo [8]を用いてメートル単位の点群を作成し、形状が一致する両点群のカメラ座標を点群として結合することで、以下の 1 ~ 3 の手順により、CloudCompare を用いた位置合わせを行った。

1. Instant NGP-点群とカメラ座標の結合

Instant NGP の学習時に入力として使用する 1,050 点のカメラ座標 $(x_{\text{world}}, y_{\text{world}}, z_{\text{world}})$ は、仮想再現を行うアプリケーション空間に対応したスケールで軸の位置が異なり、かつ COLMAP の座標系であるため、以下の(3)式の計算を適用して NeRF の座標系に変換を行い、Instant NGP-点群と合わせた。

$$\begin{pmatrix} x'_{\text{world}} \\ y'_{\text{world}} \\ z'_{\text{world}} \end{pmatrix} = \frac{1}{0.33} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} x_{\text{world}} \\ y_{\text{world}} \\ z_{\text{world}} \end{pmatrix} - 0.525 \right) \quad (3)$$

NeRF の座標系に変換した 1,050 点のカメラ座標 $(x'_{\text{world}}, y'_{\text{world}}, z'_{\text{world}})$ を赤色の単色点群として、Instant NGP-点群に結合した。

2. COLMAP の MVS-点群の生成とカメラ座標の結合

COLMAP の SfM で推定されるカメラ座標は三次元回転を表現する四元数 (q_x, q_y, q_z, q_w) で算出されるため、四元数から回転行列を計算し、以下の(5)式で COLMAP の点群データのカメラ座標 $(X_{\text{world}}, Y_{\text{world}}, Z_{\text{world}})$ を求めて、赤色の単色点群を作成した。回転行列 R は以下の(4)式で計算される。

$$R = \begin{pmatrix} 1 - 2q_y^2 - 2q_z^2 & 2q_xq_y - 2q_zq_w & 2q_xq_z + 2q_yq_w \\ 2q_xq_y + 2q_zq_w & 1 - 2q_x^2 - 2q_z^2 & 2q_yq_z - 2q_xq_w \\ 2q_xq_z - 2q_yq_w & 2q_yq_z + 2q_xq_w & 1 - 2q_x^2 - q_y^2 \end{pmatrix} \quad (4)$$

$$\begin{pmatrix} X_{\text{world}} \\ Y_{\text{world}} \\ Z_{\text{world}} \end{pmatrix} = R^T \left(\begin{pmatrix} X_{\text{camera}} \\ Y_{\text{camera}} \\ Z_{\text{camera}} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{pmatrix} \right) \quad (5)$$

ここで、 $(X_{\text{camera}} = 0, Y_{\text{camera}} = 0, Z_{\text{camera}} = 0)$ である。

次に MVS を用いて、2.3 節で述べた撮影カメラの GPS データで位置合わせ後の SfM によって生成されたカメラ座標から点群を作成した。生成された MVS-点群は、位置合わせ後のカメラ位置情報を保持したメートル単位の座標系で表現される。MVS-点群と作成した SfM のカメラ座標の 1,050 点の点群データを赤色の単色点群として結合した。

3. 点群の座標系の中心位置合わせとスケールの調整

また前処理として、カメラ座標点群を結合した Instant NGP-点群と MVS-点群の初期位置とスケールが大きく異なるため、それぞれの点群座標を用いて、Bounding Box A と Bounding Box B を定義した。それぞれの Bounding Box の中心座標を求め、その差分ベクトルから点群座標の平行移動を行い、中心位置を合わせた。次に、Bounding Box A の最小値を $(x_{\min}^A, y_{\min}^A, z_{\min}^A)$ 、最大値を $(x_{\max}^A, y_{\max}^A, z_{\max}^A)$ と Bounding Box B の最小値を $(x_{\min}^B, y_{\min}^B, z_{\min}^B)$ 、最大値を $(x_{\max}^B, y_{\max}^B, z_{\max}^B)$ とし、以下のように大まかなスケール調整を行った。

それぞれのユーグリッド距離 d^A , d^B を以下の (6) 式で計算した。

$$d = \sqrt{(x_{\max} - x_{\min})^2 + (y_{\max} - y_{\min})^2 + (z_{\max} - z_{\min})^2} \quad (6)$$

Instant NGP-点群にカメラ座標を追加した後、その座標 $(x'_{\text{world}}, y'_{\text{world}}, z'_{\text{world}})$ に (6) 式で計算したユーグリッド距離 d の比から求めたスケール行列 s を適用し、以下の (7) 式で $(x''_{\text{world}}, y''_{\text{world}}, z''_{\text{world}})$ 座標へ変換した。

$$\begin{pmatrix} x''_{\text{world}} \\ y''_{\text{world}} \\ z''_{\text{world}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_{\text{world}} \\ y'_{\text{world}} \\ z'_{\text{world}} \end{pmatrix} \quad \left(s = \frac{d^B}{d^A} \right) \quad (7)$$

上記の 1～3 の手順に基づき、Instant NGP-点群と MVS-点群のそれぞれのカメラ座標を点群として結合した結果を Fig. 2.3 (a) に示す。

CloudCompare の point pairs picking 機能で両点群の持つ対応するカメラ座標を用いて位置合わせを行い、Instant NGP-点群を MVS-点群のメートル単位の座標系へと変換した結果が Fig. 2.3 (b) である。

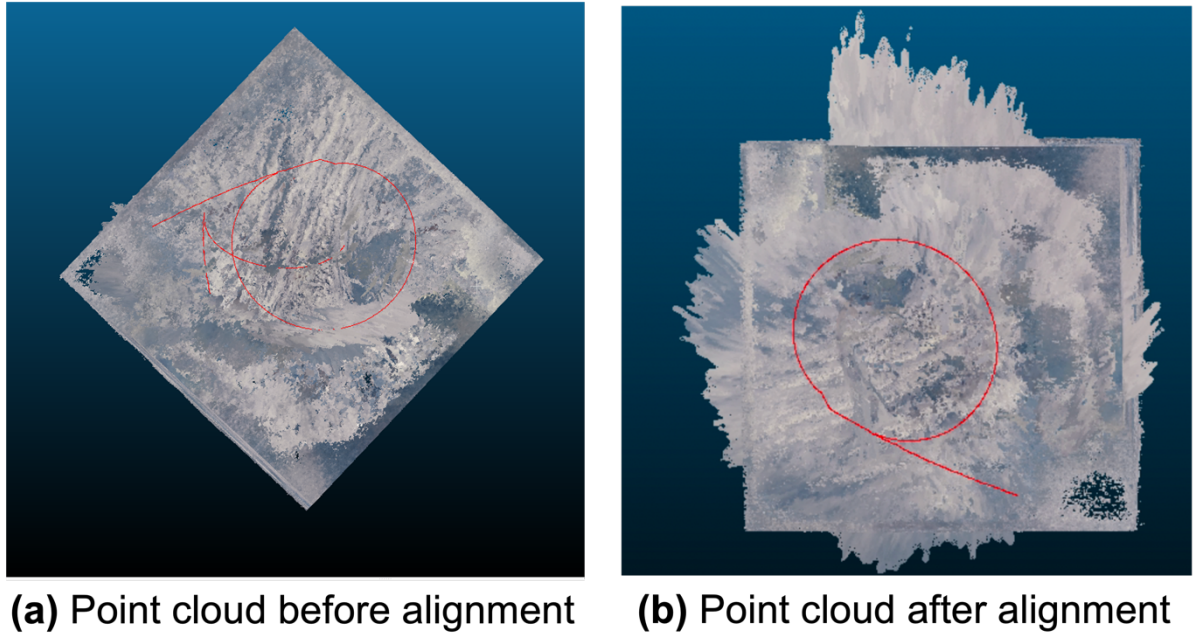


Fig. 2.3 Aligning the point clouds of the typhoon eyewall generated by Instant-NGP and those by MVS using the point pairs picking in CloudCompare.

Instant NGP-点群と MVS-点群のそれぞれのカメラ座標を用いて，CloudCompare の point pairs picking 機能により変換行列を計算した結果を Table. 2.1 に示す．カメラ座標の位置合わせの結果，平均二乗誤差 (RMS) は約 0.46 m であり，同じ形状のカメラ座標を用いたため，ほとんど誤差なく位置合わせできたと言える．Table. 2.1 の変換行列 (Transformation matrix) を Instant NGP-点群に適用させることで，点群座標の並行移動，軸の回転，および点群の中心座標のスケール変換による位置合わせができる．

final RMS: 0.462719

Transformation matrix

0.160	-0.636	0.546	-2275948.000
0.546	0.501	0.423	3213091.500
-0.636	0.269	0.501	-2453622.000
0.000	0.000	0.000	1.000

Scale: 0.853241 (already integrated in above matrix!)

Table. 2.1 Using the point pairs picking feature of CloudCompare, we calculated the transformation matrix that minimizes the mean squared error of aligning corresponding camera coordinate points.

2.6 CloudCompare を用いた点群測量

CloudCompare を用いて，2.5 節で位置合わせを行った Instant NGP-点群から目視でランダムにそれぞれの点に近い 10 点を選択し，その平均を計算することで高度を測定した．また，Instant NGP-点群はメートル単位の地球固定座標系であるため，オープンソースライブラリの `pymap3d` [7]を用いて，これらの座標を緯度，経度，高度に座標変換した．

第3章 結果と考察

3.1 学習視点の再構成

Instant NGP が航空機観測と同じ視点から台風の画を再現できるか確認した結果を Fig. 3.1 に示す. Instant NGP で再構成した画像である Fig. 3.1(b)は学習画像の Fig. 3.1(a)で確認される雲頂や壁雲の詳細な特徴を捉えて再現できている.

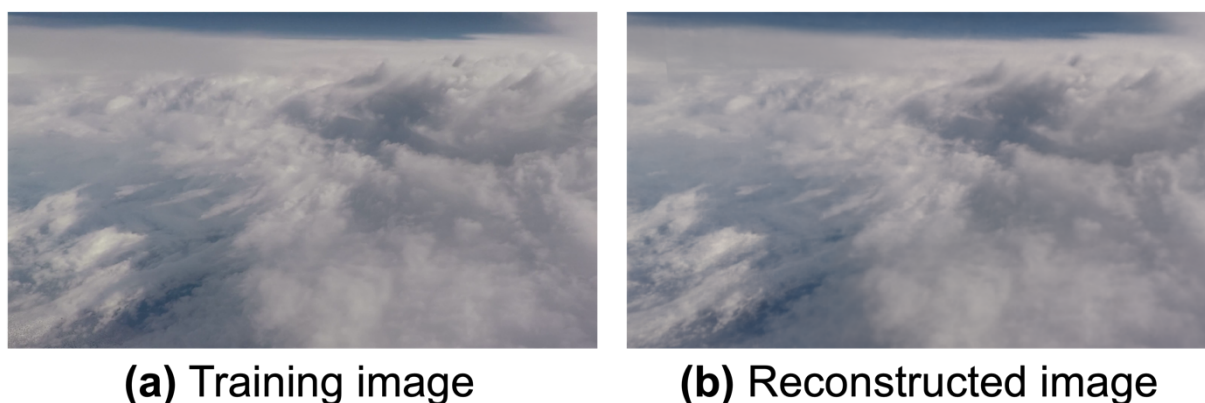


Fig. 3.1 Reconstruction of a training image with Instant-NGP.

また学習に用いた 1,050 枚の画像から算出した PSNR の平均値と最小値, 最大値をそれぞれ Table. 3.1 に示す. PSNR は 30dB 以上で人の目視では区別がつかないほど高品質だと言われており, Table. 3.1 のように PSNR 値の最小値と最大値がそれぞれ約 30dB, 約 42dB とばらつきはあるが平均で約 38dB と高い PSNR 値を算出していることから Instant NGP で高精度に学習ができていると言える.

Table. 3.1 PSNR of Instant-NGP for the training images.

PSNR (dB)	mean	minimum	maximum
	38.43	30.19	41.84

3.2 新視点合成画像と衛星画像の比較

Instant NGP は学習した画角以外からも画像を生成できるため、撮影した経路の真上からボリュームレンダリングした台風の画と学習画像の撮影時間内に気象衛星ひまわり 8 号によって撮影された可視衛星画像[11] を Fig. 3.2 に示し画像間の比較を行った。可視衛星画像を使用した理由は、赤外衛星画像では台風の内内部の薄い雲が捉えられないからである。Instant NGP を用いて真上からボリュームレンダリングした Fig. 3.2(a)の台風画像を学習画像の撮影時間内に取得された可視衛星画像[11]である Fig. 3.2(b)と比較すると、台風の内内部の筋上の雲や、可視衛星画像では黒い窪みとして現れる箇所を的確に捉えている。一方で、可視衛星画像は可視光線レーダーを用いているため、可視光が不足している箇所は暗く見えて、赤い点線部分の薄い雲や青く見える海洋上の詳細な特徴を見逃しているが、赤い実線部分では、薄い雲の特徴を良く捉えている。しかし、学習データのハレーションや台風全体を捉えた箇所が十分でないシーンは、Fig. 3.2(a)に黒い欠損箇所が生じた。

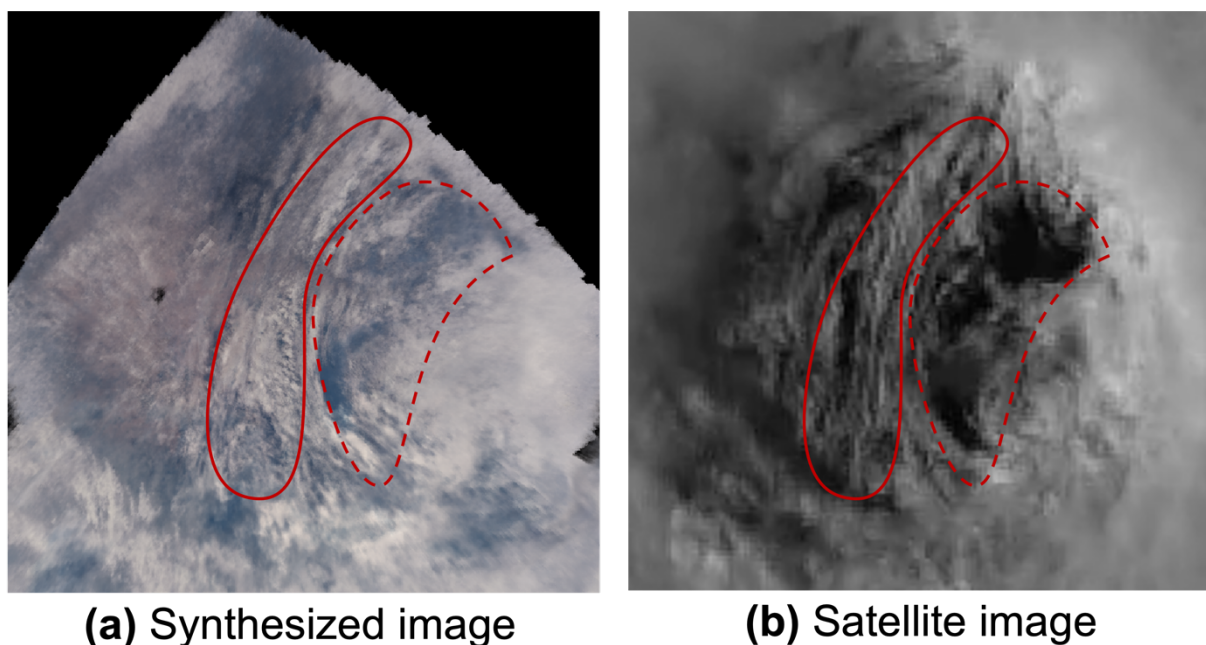


Fig. 3.2 Instant-NGP-synthetic image with the same view angle as the satellite one.

3.3 CloudCompare を用いた位置合わせ結果

撮影カメラの GPS 情報と位置合わせ後のカメラ座標の対応する点を比較した結果を Table. 3.2 に示す. 前述した GPS データと各画像のカメラ座標の位置合わせ誤差の平均値は約 2,549 m であった. しかし, Table. 3.2 では, 緯度経度は $0.01^{\circ} \sim 0.06^{\circ}$ の誤差であり, 高度は 400 ~ 600 m の誤差で撮影カメラの GPS 情報と比べても大きな誤差は見られなかった.

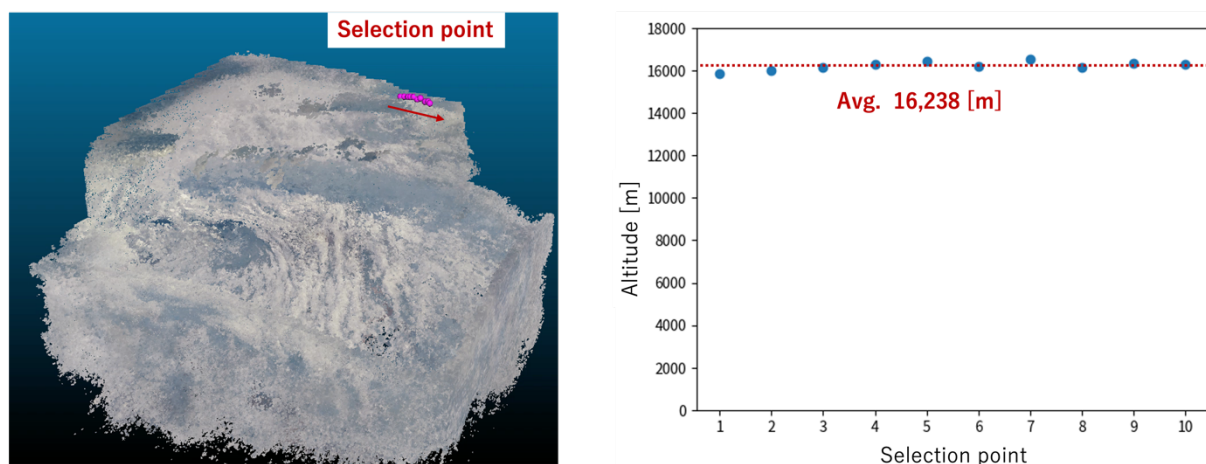
Table. 3.2 Compare the estimated camera position
from the point cloud with the GPS start and end points.

position	Latitude [$^{\circ}$]	Longitude [$^{\circ}$]	Altitude [m]
Start point (Cloud points)	24.10	135.06	15037.02
Start point (GPS)	24.13	135.00	14415.52
Ent point (Cloud points)	24.20	135.25	14836.45
Ent point (GPS)	24.24	135.29	14413.31

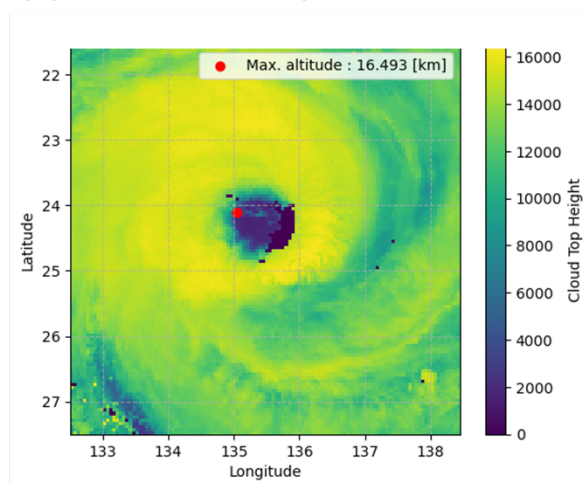
3.4 CloudCompare を用いた点群の測量結果

3.4.1 壁雲の雲頂高度測定

台風の強度の推定には雲頂高度を考慮する必要があるため、CloudCompareを用いて、位置合わせ後のInstant NGP-点群から、10点を選択して平均高度を算出した。その結果をFig. 3.3(a)に示す。Instant NGPでは空を物体として再現している箇所がノイズとなるため、点群上端の青と白色の境界を雲頂と仮定し、Fig. 3.3(a) のピンク色の点を赤い矢印の向きに選択して雲頂を測量した結果、10点の平均高度は16,238 m となった。Fig. 3.3(b)のJAXAのひまわりデータ [12] から作成された雲頂高度が最大で16,493 m となり、点群測量の結果と比較して約200 m (1.55%) の誤差であり、点群の測量が妥当な値であると考えられる。



(a) Cloud top height of point cloud

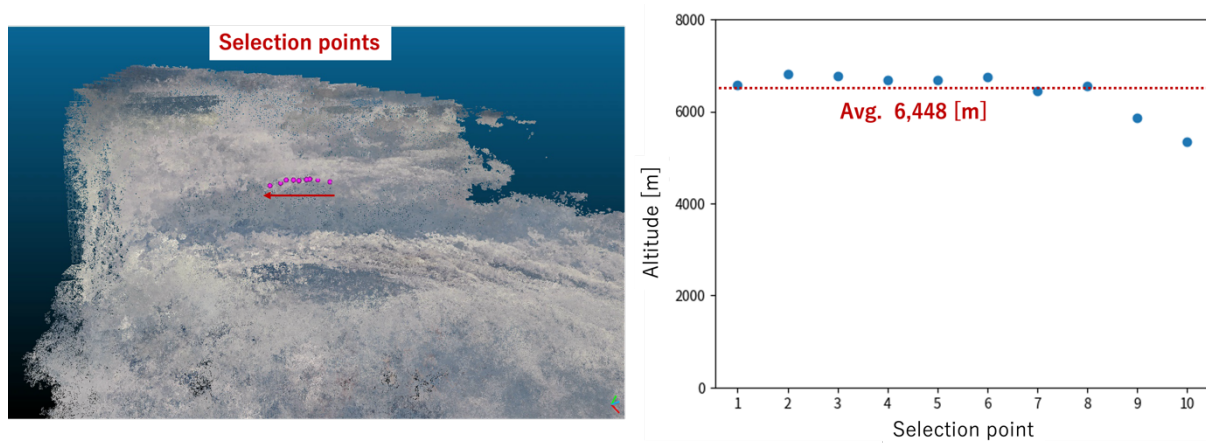


(b) JAXA cloud top height

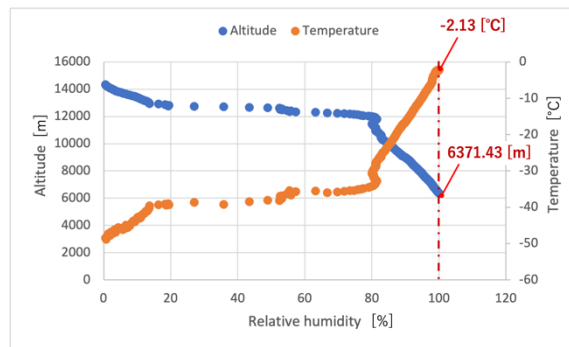
Fig. 3.3 Distribution of cloud-top heights of the typhoon eyewall in Instant-NGP point clouds with JAXA's cloud-top heights [12].

3.4.2 台風Mindulleで特徴的だった段層構造の雲の高度測定

航空機観測映像で勢力の強い台風に見られやすい特徴である壁雲の段層構造が確認されたため、CloudCompareを用いて、位置合わせ後のInstant NGP-点群から、赤い矢印の向きに10点を選択し、平均高度を算出した。その結果をFig. 3.4(a)に示す。10点の平均高度は6,448 m となった。提供された動画の撮影時間内にドロップゾンデで観測した変数のうち相対湿度がちょうど100%になった地点のFig. 3.4(b)に示す高度である6,352.23 m とほとんど同じ値となり、気温が-2.13°Cであることがわかった。この気温の結果から、今回測量を行った段層構造の壁雲は気象学用語で *congestus* [13] と呼ばれる0度融解層に相当する層状線の雲であると考えられる。水が氷に変わるところでは、対流で氷が真上に行かず横に広がった結果が笠になり、それが対流のつよい台風の目に近いところで起こっているのが気象学的には意外な観測結果で、これは中に入って観測しなければわからなかったことと言えよう。また気温が-2.13°Cであることから、0度融解層では0°Cですぐに水から氷に変化するのではなく、過冷却が起きているためだと考えられる。



(a) Cloud height of point cloud



(b) Relationships between relative humidity, altitude, and temperature of the dropsonde.

Fig. 3.4 Distinct layered structure within the typhoon eyewall:
Comparison of Instant-NGP point clouds and dropsonde observations [5].

第4章 結論と今後の課題

本研究では, Instant NGP を用いて台風の航空機観測映像から台風の目内部の雲の構造を仮想的に再現した. Instant NGP は学習時の画角を高精度に再現でき, また航空機観測とは異なる画角から可視衛星画像では捉えられない詳細な特徴を持った画像が生成できることを確認した. さらに, 実スケールに変換した Instant NGP-点群で測量を行った結果が JAXA の雲頂高度データとほとんど一致し, 測量の信頼性が確認できた. また航空機観測で見られた段層構造の点群測量の高度とドロップゾンデの高度, 気温のデータとの比較からも測量の妥当性を示し, 台風の目内部の写真を撮影するだけで段層構造から気温を推定する可能性を示した. 今後の課題として, 撮影カメラの GPS 情報との位置合わせ誤差を減らすための前処理を追加し, より正確な情報の取得を目指す. また Instant NGP-点群の生成では, 航空機観測時の薄いもややハレーションにより細かなノイズが発生するため, 画像の深度情報を学習に追加することで, 点群の品質の向上を目指す. さらに, Instant NGP-点群の密度情報とドロップゾンデの気温情報を対応させることで, 映像のみから台風の目内部の気温を推定する手法の開発を目指す.

謝辞

本研究は琉球大学理学部物質地球科学科の山田広幸教授，京都大学防災研究所の伊藤耕介准教授からデータの提供を受け，琉球大学工学部知能機械システムプログラム・制御工学システム研究グループ，倉田 耕治教授をはじめ，金城 寛教授，上里 英輔准教授，大城 尚紀 准教授，中園 邦彦准教授，宮田 龍太助教の指導のもとに行ったものである．諸先生方には研究環境の整備，制御問題の設定，制御理論，数学的处理，資料の整理や論文の仕上げ方など丁寧な指導を受けた．また同じ研究室の伊禮 司，北島 栄司，仲間 航平，取違 優太，沼尻 匠，Lu Wei，川口 智生，森根 逸心，谷口 仁慈，ピトマン 聖 ノア諸君からは，研究内容の検討や論文作成作業など，多岐にわたって協力を受けた．本論文の提出にあたり，お世話になった多くの方々に深く感謝する．

令和 6(2024)年 2 月 9 日

参考文献

- [1] Dvorak, V. F. (National Environmental Satellite Service, 1973).
- [2] Ito, K, et al., (SOLA, 2018, Vol. 14, 105-110).
- [3] Mildenhall, B, et al. (ECCV, 2020).
- [4] Müller, T, et al., (ACM Trans, 2022, Graph, Vol. 41, No. 4, Article 102).
- [5] T-PARCII Yamada (2022) Typhoon Mindulle's eye (3rd penetration, right view), <https://youtu.be/C3GyBjryyQ0?si=vvAPbvIYMde9-UyP>.
- [6] Pizer, S. M., et al., (Computer Vision, Graphics, and Image Processing 39 (1987) 355-368. 1987).
- [7] Schönberger, Johannes L., et al., (CVPR. 2016).
- [8] Schönberger, Johannes L., et al., (ECCV. 2016).
- [9] “CloudCompare”, (version 2.12.4) [GPL software], 2022. Retrieved from <http://www.cloudcompare.org/>.
- [10] “Pymap3d”, (version 3.0.1) [python software], 2023. Retrieved from <https://pypi.org/project/pymap3d/>.
- [11] 北本 朝展, (J-STAGE, 2016, vol. 59, no. 5, p. 293-304.
<https://doi.org/10.1241/johokanri.59.293>).
- [12] 宇宙航空研究開発機構地球観測研究センターJAXA ひまわりモニタ分野
横断型プロダクト提供システム (P-Tree).
https://www.eorc.jaxa.jp/ptree/index_j.html.
- [13] Johnson, Richard H., et al., (AMS,1999, 2397-2418)